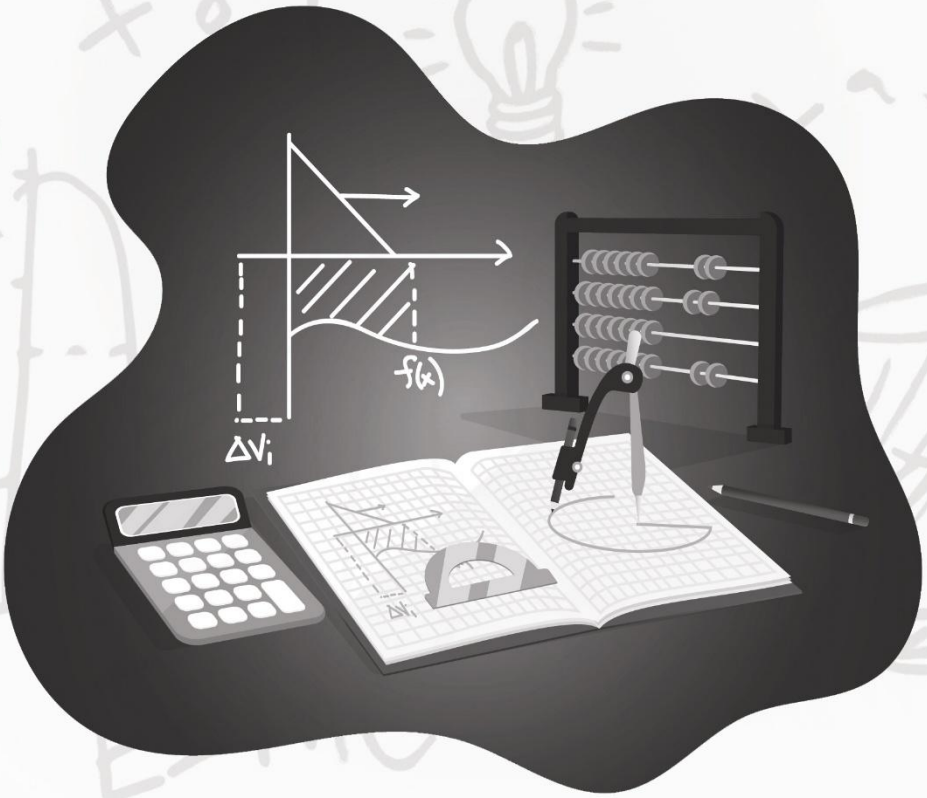
තාරණය
2025

ක්ෂිතිජයෙහි මංමුළා නොවී සිප් සයුරෙන් එතෙරවන්නට සවියක්...

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ

ගණිතය

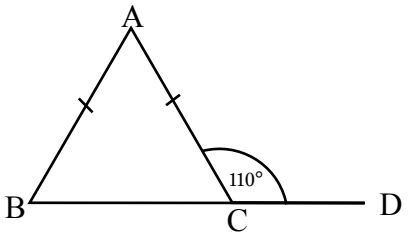


අධ්‍යයන අනුකමිටුව
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය
ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

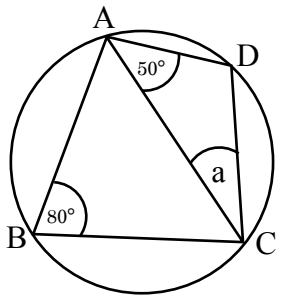
කෙටි ප්‍රශ්න

ජ්‍යාමිතිය

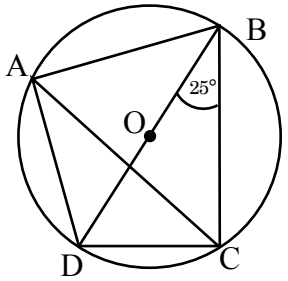
01) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $B\hat{A}C$ හි අගය සොයන්න.



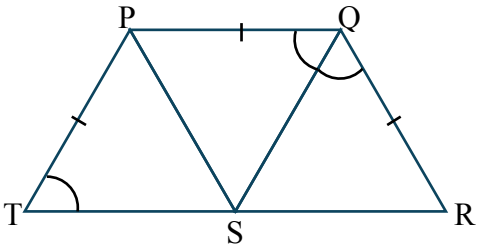
02) ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව a හි අගය සොයන්න.



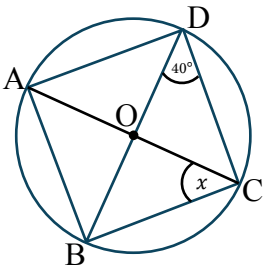
03) A, B, C හා D ලක්ෂ්‍යය O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය මත පිහිටයි. BD විෂ්කම්භයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව $B\hat{A}C$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



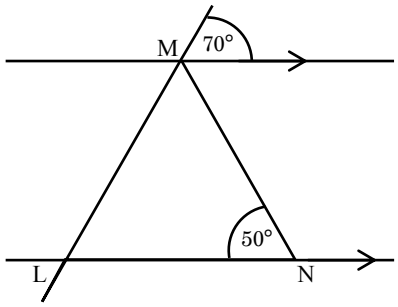
04) රූපයේ PT = PQ = QR හා $P\hat{T}S = P\hat{Q}S = S\hat{Q}R$ වේ. අංගසම ත්‍රිකෝණ 2 ක් ලියා දක්වා, ඒවා අංගසම අවස්ථා ද සඳහන් කරන්න.



05) රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වේ. $B\hat{D}C = 40°$ නම් x හි අගය සොයන්න.



06) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව, $L\hat{M}N$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



වර්ගඵලය

07) සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 750 cm^2 කි. එහි පතුලේ වර්ගඵලය 150 cm^2 ක් වේ නම්, වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

08) 24 cm උසකින් සහ 7 cm අරයකින් යුත් සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක් ඇත.

i) කේතුවේ ආනත උස සොයන්න.

ii) කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

iii) කේතුවේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

VAT බදු

09) රුපියල් 2000 ක් මිල ලකුණු කර ඇති භාජනයකට එකතු කිරීමේ අගය මත වූ බද්ද (VAT) 6% ක් අය කරයි. VAT බදු සමඟ භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිල කීයද?

10) ආනයනික විදුලි උපකරණයක විකුණුම් මිල රුපියල් 80000 ක් වේ. එම භාණ්ඩය මිලට ගැනීමේ දී 15% ක එකතු කළ අගය මත (VAT) ගෙවිය යුතු වේ. බදු සමඟ භාණ්ඩයේ වටිනාකම සොයන්න.

11) රංජිත් මහතා පෞද්ගලික රෝහලකින් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමෙන් පසු ගෙවිය යුතු ගාස්තුව රුපියල් 3800 ක් ලෙස සඳහන් විය. ඒ සඳහා 9% ක එකතු කළ අගය මත පනවනු ලබන බද්දක් (VAT) අය කරනු ලබයි නම්, ගෙවිය යුතු බදු මුදල ගණනය කරන්න.

සුළු පොලිය

12) රුපියල් 10 000 ක් 8% ක වාර්ෂික සුළු පොලියට ණයට දෙනු ලැබේ. අවුරුදු තුනකට පසු ණය හිමියාට ලැබිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න.

13) අමල් රුපියල් 50 000 ක මුදලක් 8% ක වාර්ෂික සුළු පොලියට මිතුරෙකුට ණයට දෙයි. මුළු මුදල ලෙස රුපියල් 62 000 ක් ලැබෙන්නේ කොපමණ කාලයකට පසුවද?

14) ලහිරු රුපියල් 6000 ක මුදලක් 8% ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිනයන් ගෙවන බැංකුවක තැන්පත් කර ඇත. ඔහුට රුපියල් 1440 ක පොලියක් ලැබෙන්නේ වසර කීයකට පසුව ද?

15) එක්තරා බැංකුවකින් 10% වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ රුපියල් 28000 ක් කවිඳු ණයට ගනී. ඔහු වසර 3 ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු,

i) මුළු පොලිය

ii) මුළු මුදල සොයන්න.

වරිපනම් බදු

16) ප්‍රාදේශීය සභාවක් නිවසක් සඳහා 6% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරයි. ගෙහිමියා විසින් කාර්තුවකට ගෙවූ වරිපනම් බදු මුදල රුපියල් 1200 ක් නම් තක්සේරු වටිනාකම කීයද?

17) නිවසක තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 48000 කි. නගර සභාව 8% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදලක් අය කරයි. කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු බදු මුදල සොයන්න.

18) නගර සභා බල ප්‍රදේශයක පිහිටි නිවසක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 20000 කි. කාර්තුවකට අය කරන වරිපනම් බදු මුදල රුපියල් 300 කි. නගර සභාව අය කරන වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය සොයන්න.

වැල් පොලිය

19) මිනිසෙක් 10% ක වාර්ෂික වැල්පොලී අනුපාතයකට රුපියල් 8000 ක් බැංකුවක තැන්පත් කරයි. දෙවන වසරේදී ඔහුට ලැබෙන පොලිය පමණක් කොපමණද?

20) කවිඳු ළඟ තිබූ රුපියල් 100 000 ක මුදලින් 20% ක්, 6% ක සුළු පොලියක් ගෙවන බැංකුවක ද, එම මුදලින් 60% ක්, 5% ක වැල් පොලියක් ගෙවන බැංකුවක ද, වසර 2 කට තැන්පත් කරයි. ඔහු ලබන මුළු පොලිය සොයන්න.

21) 10% ක වාර්ෂික වැල්පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ රුපියල් 50000 ක් ණයට ගත් පුද්ගලයෙකුට දෙවන වසරේ දී ගෙවිය යුතු පොලිය, පළමු වසරේ ගෙවිය යුතු පොලියට වඩා කොපමණ වැඩි ද?

22) අමල් වාර්ෂිකව 10% වැල් පොලියට රුපියල් 10000 ක මුදලක් අවුරුදු 02 ක් සඳහා ණයට ගත්තේ නම් මෙම ණය මුදල සඳහා දෙවන වර්ෂයට ගෙවිය යුතු පොලිය සොයන්න.

සමීකරණ

23) $\frac{2}{3x} + \frac{1}{6x} = \frac{1}{6}$ විසඳන්න.

24) $2x + 3 \leq 5$ අසමානතාවය විසඳා, x ට ගත හැකි විශාලතම ධන නිඛිලය සොයන්න.

25) $(3x + 5)(x - 4) = 3x^2 - 7x - 20$ වේ. $3x^2 - 7x - 20 = 0$ වර්ගජ සමීකරණයේ විසඳුම සොයන්න.

26) $2x(x - 3) = 0$ විසඳන්න.

27) $(x + 2)(x - 3) = 0$ විසඳන්න.

ලඝුගණක

28) $\log_3 x = 4$ නම්, x හි අගය සොයන්න.

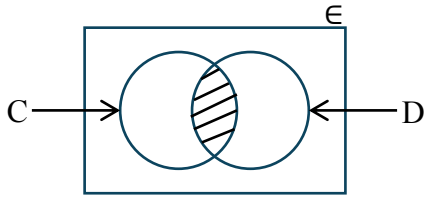
29) $2^5 = 32$, ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න.

30) $\log_5 25 = 2$, දර්ශක ආකාරයෙන් දක්වන්න.

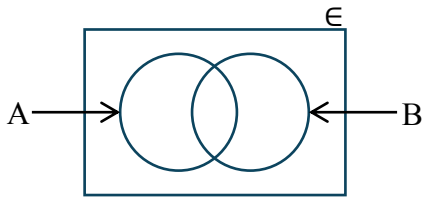
31) $\log_5 125 + \log_3 27 = x$, x හි අගය සොයන්න.

කුලක

32) අඳුරු කළ පෙදෙස කුලක අංකනයෙන් දක්වන්න.

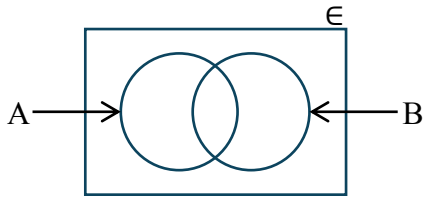


33) $(A \cup B^{/})$ කුලක අංකනයෙන් දැක්වෙන පෙදෙස පහත වෙන් රූපයේ අඳුරු කර දක්වන්න.



34) පහත දී ඇති ප්‍රදේශය වෙන් රූප සටහන තුළ අඳුරු කර දක්වන්න.

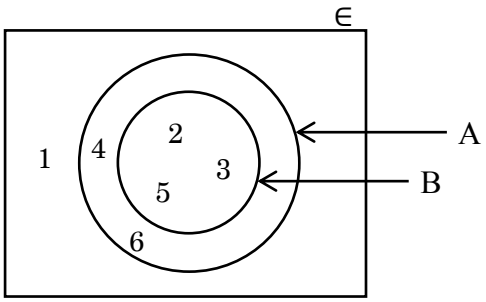
$(A^{/} \cap B)$



35) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව,

i) $A \cap B$ කුලකය අවයව සහිතව ලියා දක්වන්න.

ii) $n(A \cup B)$ හි අගය සොයන්න.



දර්ශක

36) $\frac{3}{4x} \times \frac{2x^2}{3y}$ සුළු කරන්න.

37) $\frac{3x^2y}{5} \times \frac{30x^{-3}}{12y^4}$ සුළු කර පිළිතුර ධන දර්ශක ලෙස ලියා දක්වන්න.

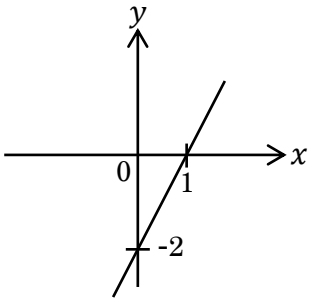
38) $\frac{8a^4b^3}{3} \div \frac{4a^2b^2}{9}$ සුළු කර පිළිතුර ධන දර්ශකයක් ආකාරයෙන් දක්වන්න.

39) $\frac{3x^2}{y^3} \div \frac{6xy^{-2}}{5}$ සුළු කරන්න

ප්‍රස්තාර

40) (1, 5), (0, 0) බණ්ඩාංක ඇති සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියා දක්වන්න.

41) පහත රූපයේ දැක්වෙන ශ්‍රිතයේ සමීකරණය $y = mx + c$ ආකාරයෙන් ලියන්න.



42) $y = mx + 2$ යන සමීකරණය සහිත ප්‍රස්තාරයේ (1, 4) ලක්ෂ්‍යය පිහිටයි. m හි අගය සොයන්න.

සම්භාවිතාව

43) පිළිතුරු තුනකින් සමන්විත බහුවරණ ප්‍රශ්න දෙකක් සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු අහඹු ලෙස පිළිතුරු සපයයි. ප්‍රශ්න දෙකෙහිම පිළිතුරු නිවැරදි වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

44) බෝතලයක සර්වසම මකන කෑලි 40 ක් අඩංගු වේ. මේවායින් යම් සංඛ්‍යාවක් රතු පැහැති වන අතර ඉතිරි ඒවා නිල් පැහැති වේ. මෙම බෝතලයෙන් අහඹු ලෙස ගනු ලබන මකන කෑල්ලක් නිල් පාට එකක් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{5}{8}$ ක් නම් බෝතලයේ ඇති රතු පැහැති මකන කෑලි ගණන සොයන්න.

45) A හා B යනු සසම්භාවී පරීක්ෂණයක සිද්ධි 2කි. $P(A)$=0.6 ද, $P(B)$=0.5 ද සහ $P(A \cap B)$=0.2 ද නම්, $P(A \cup B)$ සොයන්න.

46) x හා y යනු සසම්භාවී පරීක්ෂණයක අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි 2කි.
$P(x) = \frac{1}{5}$ ද, $P(y) = \frac{5}{12}$ ද නම් $P(x \cup y)$ සොයන්න.

47) A හා B යනු කුලක දෙකකි. $n(A)$=0.8, $n(B)$=1.4, $n(A \cup B)$=1.9 කි. $n(A \cap B)$ සොයන්න.

<u>ව්‍යුහගත රචනා</u>

භාග

01) කුඩා වී මෝල් හිමියෙකු වී මිලදී ගෙන සහල් කර විකුණයි. රැස් කරගෙන තිබූ වී තොගයෙන් $\frac{3}{8}$ ක් පළමු මාසයේ දී සහල් කරන ලදී.

i) පළමු මාසයට පසු මිලදී ගත් මුළු වී තොගයෙන් ඉතිරි භාගය කොපමණ ද?

ii) ඉන්පසු ඉතිරි වී තොගයෙන් $\frac{2}{5}$ ක් දෙවන මාසයේ දී සහල් කරන ලදී. දෙවන මාසයේ දී සහල් කරන ලද්දේ මුළු වී තොගයෙන් කොපමණ භාගයක් දැයි සොයන්න.

iii) ඉන්පසු ඉතිරිව තිබූ වී ප්‍රමාණය 21 000 kg නම්, මෝල් හිමියා රැස් කරගෙන තිබූ මුළු වී ප්‍රමාණය සොයන්න.

iv) වී සහල් කිරීමේදී, වී සහ සහල් අතර ස්කන්ධ අතර අනුපාතය පිළිවෙලින් 5:4 අනුපාතයට අඩු වේ. වී 1 kg ක ගැනුම් මිල රුපියල් 180 ක් ද සහල් 1 kg ක විකුණුම් මිල රුපියල් 200 ක් ද නම් ඉතිරිව ඇති වී තොගය සහල් කර විකිණීමෙන් වෙළෙන්දාට ලැබෙන ලාභය හෝ අලාභය සොයන්න.

02) වෙළෙන්දෙක් තම කඩය සඳහා භාණ්ඩ ගෙන ඒමට ගෙන ගිය මුදලින් $\frac{1}{3}$ ක් පලතුරු මිලදී ගැනීමට ද, ඉතිරියෙන් $\frac{1}{4}$ ක් එළවළු මිලදී ගැනීම සඳහා ද, ඉතිරිය සිල්ලර බඩු මිලදී ගැනීම සඳහා ද යොදවන ලදී.

i) පලතුරු මිල දී ගැනීමෙන් පසු ඉතිරි මුදලින් ඉතිරි වූ භාගය කොපමණ ද?

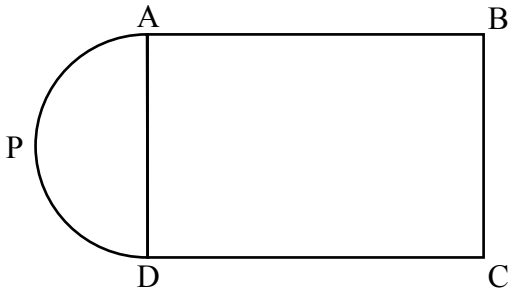
ii) එළවළු මිලදී ගැනීම සඳහා මුදලින් කොපමණ භාගයක් වියදම් කළේ දැයි සොයන්න.

iii) පලතුරු හා එළවළු මිලදී ගැනීමට යෙදවූ මුදලත්, සිල්ලර බඩු මිලදී ගැනීමට යෙදවූ මුදලත් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්න.

iv) එළවළු මිලදී ගැනීම සඳහා යෙදවූ මුදල රුපියල් 2400 ක් නම් සිල්ලර බඩු මිලදී ගැනීමට යෙදවූ මුදල සොයන්න.

වර්ගඵලය

03) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසක් හා ඊට සම්බන්ධව සකසා ඇති APD අර්ධ වෘත්තාකාර වේදිකාවකි. AD = 14 m වේ. ($\pi = {}^{22}/_{7}$ ලෙස සලකන්න.)



i) අර්ධ වෘත්තාකාර වේදිකාවේ වර්ගඵලය සොයන්න.

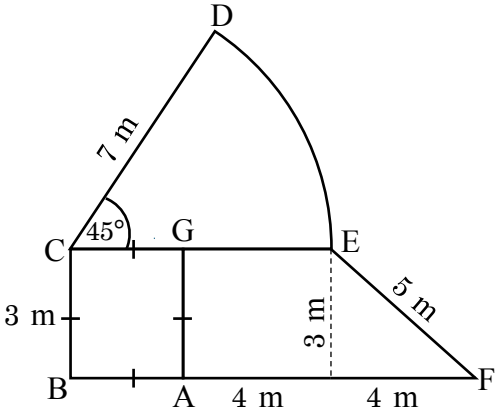
ii) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසේ වර්ගඵලය වේදිකාවේ වර්ගඵලය මෙන් තුන් ගුණයක් වේ නම්, AB දිග සොයන්න.

iii) බිම් කොටස සහ වේදිකාව වටා වැටක් ඉදිකරනු ලැබේ නම් වැටේ දිග සොයන්න.

iv) වැටේ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස දිගේ 2 m පරතරයකින් කණු සිටවනු ලැබේ. A හා D හිද කණු දෙකක් සිටුවන ලදී නම් සිටුවනු ලබන මුළු කණු ගණන සොයන්න.

v) මුළු රූපයේ වර්ගඵලය 506 m^2 වන පරිදි BC මායිම දිගු කරමින් DC පාදයක් වන සේ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක් බිම් කොටසට එක් කරනු ලැබේ. එම ත්‍රිකෝණාකාර කොටස මිනුම් සහිතව ඉහත රූපයේම ඇඳ දක්වන්න.

04) රූපයේ දැක්වෙන්නේ සෙල්ලම් මිදුලකි. CDE කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටස යනු, සෑදීමට නියමිත පොකුණකි. ($\pi = {}^{22}/_{7}$ ලෙස සලකන්න.)



i) DE චාප දිග සොයන්න.

ii) මුළු මිදුලේ පරිමිතිය සොයන්න.

iii) CDE පොකුණ හැර ඉතුරු කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

iv) පොකුණ හැර සෙසු කොටසේ තණ පිඩලි ඇල්ලීමට 1 m^2 සඳහා රුපියල් 200 ක් වැය වේ. ඒ සඳහා වැය වන මුදල සොයන්න.

සුළු පොලිය

05) රාජ්‍ය සේවකයෙකු 8% ක වාර්ෂික සුළු පොලියකට රුපියල් 200 000 ක ණය මුදලක් ලබා ගනී.

(a) i) වසර 2 ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු පොලිය ගණනය කරන්න.

ii) වසර 2 ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කරන්න.

(b) ඉහත සඳහන් ණය මුදල 12% ක වාර්ෂික වැල් පොලියක් ගෙවන ස්ථිර තැන්පතුවක තැන්පත් කරයි.

i) වසර 2 ක් අවසානයේ ලැබෙන මුළු මුදල ගණනය කරන්න.

ii) වසර 2 අවසානයේ ණය සහ පොලිය ගෙවූ පසු ඔහු ලබන ලාභය සොයන්න.

කොටස් වෙළඳපොළ

06) කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 40 ක් වන අවස්ථාවක සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීමට උපුල් රුපියල් 96 000 ක් ආයෝජනය කරයි. සමාගම කොටසකට රුපියල් 4 ක වාර්ශික ලාභාංශයක් ගෙවයි.

i) උපුල්ට මිලදී ගත හැකි කොටස් ගණන සොයන්න.

ii) ඔහුට ලැබෙන වාර්ෂික ලාභාංශ ආදායම සොයන්න.

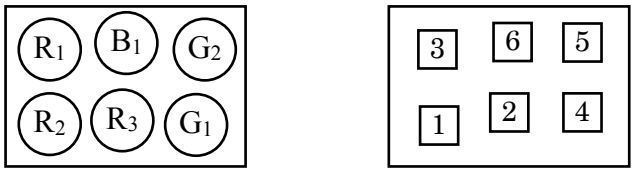
iii) වසරකට පසු ලාභාංශ ආදායම ලබාගෙන උපුල් ඔහු සතු කොටස් සියල්ල විකුණා රුපියල් 36000 ක ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලබා ගනී. ඔහු කොටසක් විකුණූ මිල සොයන්න.

iv) වර්ෂය අවසානයේ උපුල් තම වත්කම් සඳහා වාර්ෂික වරිපනම් බදු ගෙවිය යුතුය. වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය 8% කි. උපුල් ඉහත කී ලාභාංශ ආදායමත්, කොටස් විකුණා ගත් මුළු මුදලෙනුත් ගොඩනැගිල්ලක් මිල දී ගනී. තක්සේරු වටිනාකම මුළු වටිනාකමෙන් 20% ක් නම්, එම ගොඩනැගිල්ල සඳහා උපුල් කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න.

v) වර්ෂයට අදාළ මුළු වරිපනම් බදු මුදල එම වර්ෂයේ ජනවාරි 31 ට පෙර එකවර ගෙවන්නේ නම් බදු මුදලින් 10% ක් අඩු කරයි. උපුල් ඉහත බදු මුදල ජනවාරි 31 දිනට පෙර එකවර ගෙවයි නම් ඔහු ගෙවන වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න.

සම්භාවිතාව

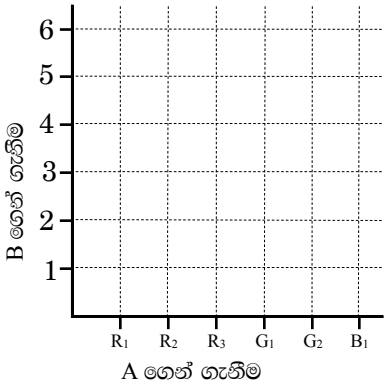
07)



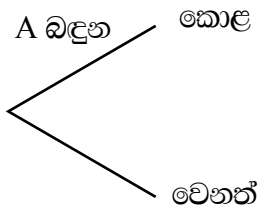
A B

තරඟයක් සඳහා සකස් කරන ලද බඳුන් දෙකක් ඇත. A බඳුනේ සියලු බෝල සර්වසම වන අතර රතු පැහැති බෝල 3 ක්, කොළ පැහැති බෝල 2 ක් සහ නිල් පැහැති බෝලයක් ද ඇත. B බඳුනේ 1 සිට 6 දක්වා අංක ලියූ කාඩ්පත් 6 ක් ඇති අතර සියලු කාඩ්පත් සර්වසම වේ. A බඳුනෙන් බෝලයක්ද, B බඳුනෙන් කාඩ්පතක් ද ගනු ලැබේ. ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල පහත කොටු දැලෙහි කතිර යොදා සටහන් කරන්න.

i) රතු වර්ණය සමඟ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම හෝ නිල් වර්ණය සමඟ 3 හි ගුණාකාරයක් ලැබීම ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකේ. ජය ගැනීමේ සිද්ධිය කොටු දැලෙහි වට කර දක්වන්න. එහි සම්භාවිතාව සොයන්න.



ii) පසුව තරඟයේ කොන්දේසි වෙනස් කර, A බඳුනෙන් බෝලයක් ගෙන එය කොළ වර්ණය වුවහොත් පමණක් B බඳුනෙන් කාඩ්පතක් ගැනීමට අවස්ථාව දෙනු ලැබේ. එවිට ලැබෙන අංකය ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකේ. දී ඇති රුක් සටහන දීර්ඝ කර තරඟයට ඉදිරිපත් වන අයෙකු ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.



08) (a) තරඟයක දෙවන වටයට යා හැක්කේ පළමු වටය ජය ගන්නා අයට පමණි. තරඟයට ඉදිරිපත් වන අයෙකුගේ පළමු වටය පරාජය වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{2}{5}$ ක් හා දෙවන වටය ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව $\frac{1}{6}$ කි.

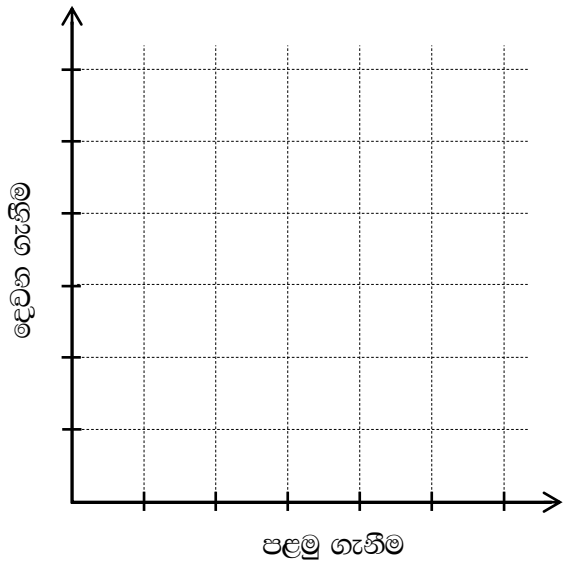
i) ඉහත තොරතුරු රුක් සටහනක ඇඳ, එහි ශාඛා මත අදාළ අගයන් ලකුණු කරන්න.

ii) අහඹු ලෙස තෝරාගත් අයෙකු වට දෙකම ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

iii) තරඟකරුවන් 60 ක් ඉදිරිපත් වුවහොත්, දෙවැනි වටයෙන් ඉවත් වේ යැයි අපේක්ෂිත තරඟකරුවන් ගණන කීයද?

(b) කමල් ළඟ රතු බෝල 4 ක් සහ නිල් බෝල 2 ක් ඇත. අහඹු ලෙස ඉන් බෝල දෙකක් ගෙන මල්ලකට දමයි.

i) ඉහත සිද්ධියට අදාළ නියැදි අවකාශය 'x' ලෙස යොදා ගනිමින් දී ඇති කොටු දැල තුළ නිරූපණය කරන්න.

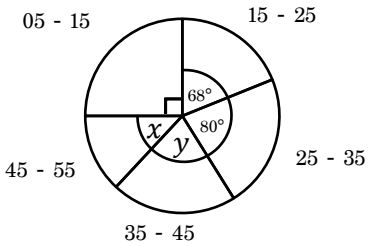


ii) ඔහු විසින් මල්ලට දැමූ බෝල දෙකම එකම පාටක් වීමේ සිද්ධිය කොටු දැල තුළ නිරූපණය කරන්න. එහි සම්භාවිතාවය සොයන්න.

සංඛ්‍යානය

09) එක්තරා වැඩසටහනකට සහභාගී වූ පිරිසක වයස් සීමාවන් පිළිබඳ තොරතුරු වගුවකින් හා වට ප්‍රස්තාරයකින් පහත දැක්වේ.

වයස	05 - 15	15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55
ගණන	45	A	B	25	.....



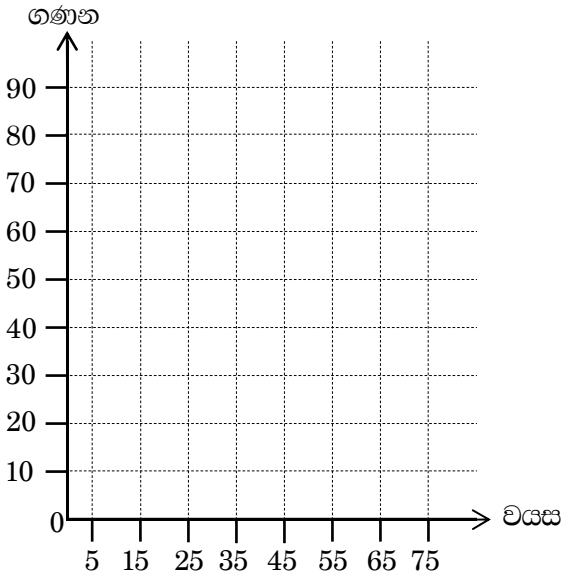
i) 5 - 15 අතර පිරිස 45 ක් නම් වැඩසටහනට සහභාගි වූ මුළු පිරිස කොපමණ ද?

ii) වගුවේ A හා B අගයන් සොයන්න.

iii) y කෝණයේ අගය සොයන්න.

iv) x මගින් දැක්වෙන පුද්ගලයින් ගණන සමීක්ෂණයට භාජනය වූ මුළු පුද්ගලයින් ගණනෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

v) ඉහත තොරතුරු බණ්ඩාංක තලය මත ජාල රේඛයක් මගින් නිරූපණය කරන්න.

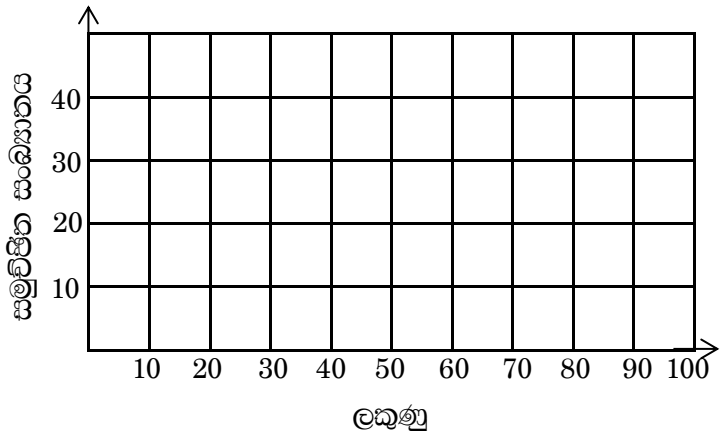


10) මුළු ලකුණු 100 න් ලකුණු දෙනු ලැබූ ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයකට සිසුන් පිරිසක් ලබාගත් ලකුණු පහත වගුවේ දැක්වේ.

ලකුණු	සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
20 - 40	2	2
40 - 50	8	10
50 - 70	15	……..
70 - 80	8	33
80 - 90	……..	38
90 - 100	2	40

i) ඉහත වගුවෙහි හිස්තැන් පුරවන්න.

ii) දී ඇති අක්ෂ පද්ධතිය මත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න.



සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇසුරෙන්,

iii) සිසුවෙකු ලබාගත් ලකුණුවල මධ්‍යස්ථය සොයන්න.

iv) ඉහළම ලකුණු ලබාගත් සිසුන් 10% ක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා තෝරා ගත යුතු කඩඉම් ලකුණ සොයන්න.

v) ඉහත සිසුන් ලබාගත් ලකුණු, වට ප්‍රස්තාරයක නිරූපණය කරන්නේ නම් ලකුණු 40 - 50 පරාසය තුළ සිටින සිසුන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න.

රචනා

ප්‍රස්තාර

01) $-4 \leq x \leq 2$ ප්‍රාන්තරය තුළ y හි ශ්‍රිතයෙහි ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා x හි අගය කිහිපයකට අනුරූප y හි අගය දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	7	……	-1	-2	-1	2	7

i) ශ්‍රිතයේ සමමිතික බව උපයෝගී කරගනිමින් $x = -3$ වන විට y හි අගය සොයන්න.

ii) සමමිතික අක්ෂ පද්ධතිය හා සුදුසු පරිමාණයක් යොදාගනිමින් සපයා ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ, ඉහත ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳ දක්වන්න.

ඔබ ඇඳි ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන්,

iii) ඉහත ii. හි ප්‍රස්තාරය මඟින් නිරූපණය වන වර්ගජ ශ්‍රිතය $y = (x+q)^2 - k$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

iv) $y = 0$ වන විට x හි වර්ගජ සමීකරණයේ ධන මූලයෙහි අගය $\sqrt{2} - 1$ වේ. $\sqrt{2}$ හි අගය සොයන්න.

v) ඉහත iii. හි දැක්වෙන වර්ගජ ශ්‍රිතය y අක්ෂය දිගේ ඒකක 4 ක් ඉහළට විස්ථාපනය කිරීමෙන් ලැබෙන ශ්‍රිතයේ ශීර්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න.

02) ශ්‍රිතයක් ඇඳීමට යොදා ගත් අසම්පූර්ණ x, y වගුවක් පහත දක්වා ඇත.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	7	2	-1	-2	-1	2	7

a) i) වගුවේ අගයන් අනුව, ශ්‍රිතයේ සමීකරණය $y = (x+a)^2 + b$ ආකාරයට ලියන්න.

ii) x, y අක්ෂවලට කුඩා බෙදුම් 10 කින් (2 cm) ඒකක 1 ක් නිරූපණය වන සේ පරිමාණය යොදාගනිමින් ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

b) ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් පහත දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

i) ශ්‍රිතය සෘණව අඩුවන x හි අගය සොයන්න.

ii) ශ්‍රිතයේ මූල සොයන්න.

iii) ප්‍රස්තාරය ඒකක 2 ක් වම්පසට උත්තාරණය කළේ නම් ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශීර්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න.

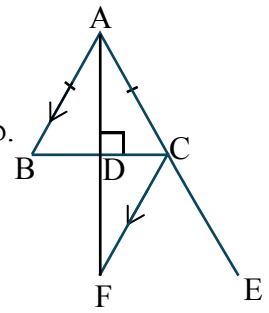
ජ්‍යාමිතිය

03) ABC සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයේ AB = AC වේ. AC, E තෙක් දික් කර ඇත. A සිට BC ට ඇඳි ලම්බය AD වේ. AB ට සමාන්තරව C හරහා ඇඳි රේඛාව දික් කළ AD, F හිදී හමුවේ.

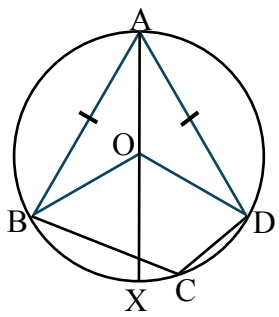
i) $B\hat{C}E = B\hat{A}C + A\hat{B}C$ බව පෙන්වන්න.

ii) ACF ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.

iii) $B\hat{C}F = 60°$ නම් ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.



04) කේන්ද්‍රය O වූ වෘත්තය මත A, B, C හා D ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත. AB = AD වේ. දික් කරන ලද AO රේඛාවට x හිදී වෘත්තය හමුවේ. $D\hat{O}X + B\hat{C}D = 180°$ බව සාධනය කරන්න.



05) දී ඇති රූපයේ $A\hat{B}C = A\hat{C}B$ වේ. X යනු AB මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක්ද Y යනු දික්කළ CA මත AY=AX වන පරිදි පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක්ද වේ. $B\hat{A}C$ හි කෝණ සමච්ඡේදකයට D හිදී BC හමුවේ.

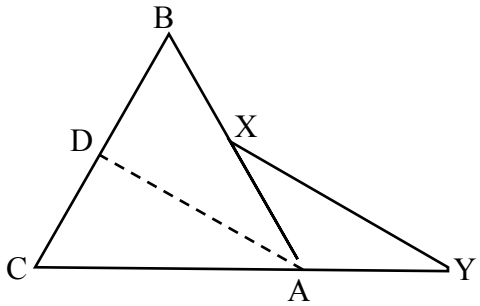
i) රූප සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි දක්වන්න.

ii) $ABD\ \Delta \equiv ADC\ \Delta$ බව පෙන්වන්න. YX දික්කළ විට එයට E හිදී BD හමුවේ.

iii) $X\hat{Y}A = B\hat{X}E$ බව පෙන්වන්න.

iv) $B\hat{E}X = B\hat{X}E + E\hat{B}X$ බව පෙන්වන්න.

v) $XE//AD$ බව පෙන්වන්න.



සමගාමී සමීකරණ

06) එක්තරා ගෘහ භාණ්ඩ සාදන කර්මාන්ත ශාලාවක ඇණවුමක් සඳහා පහත පරිදි පුටු හා මේස සකස් කරන ලදී. ඇණවුම් සඳහා සැකසූ පුටු ගණන, මේස ගණනේ දෙගුණයට වඩා 12 ක් වැඩිය. පුටුවක කකුල් 4 ක් හා මේසයක් සඳහා කකුල් 6 ක් ඇත. මුළු කකුල් ගණනේ එකතුව 468 ක් නම්, පුටු ගණන x ද මේස ගණන y ද ලෙස ගෙන ඇණවුම සඳහා සෑදූ පුටු හා මේස ගණන සොයන්න.

07) ගුරුතුමිය විසින් පන්තියක සිටින පිරිමි ළමුන්ට පෑන් 3 බැගින් ද, ගැහැණු ළමුන්ට පෑන් 5 බැගින් ද බෙදා දෙන ලදී. පන්තියේ සිටි පිරිමි ළමුන් ගණන ගැහැණු ළමුන් ගණනේ තුන් ගුණයට වඩා 5 කින් අඩු වූ අතර බෙදා දුන් මුළු පෑන් ගණන 153 ක් විය.

i) පන්තියේ සිටින පිරිමි ළමුන් ගණන x ද ගැහැණු ළමුන් ගණන y ද ලෙස ගෙන, ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ලියා දක්වන්න.

ii) සමීකරණ යුගලය විසඳීමෙන් පන්තියේ සිටින පිරිමි ළමුන් ගණන හා ගැහැණු ළමුන් ගණන සොයන්න.

ශ්‍රේණි

08) අයිතිකරුවන් විසින් ආයතනයක සේවකයින්ට දින 12 ක පරිගණක පුහුණු පාඨමාලාවක් සිදුකරයි. පළමු දිනයේදී මිනිත්තු 70ක් ද, ඉන් පසු සෑම දිනකම පෙර දිනයට වඩා මිනිත්තු 10 කින් වේලාව වැඩි කරයි.

i) කුමාර මෙම පාඨමාලාව සිදු කළේ නම් අවසාන දිනයේ ඔහු ගත කළ මිනිත්තු ගණන කොපමණද?

ii) පාඨමාලාව සිදුකල දින ගණන n නම්, n දින වන විට ලබාදුන් මුළු පාඨමාලා කාලය $\frac{n}{2}(10n + 130)$ මිනිත්තු බව පෙන්වන්න.

iii) පාඨමාලාව පැවැත් වූ මුළු කාලය පැය වලින් සොයන්න.

iv) ප්‍රායෝගික පුහුණුවේ දී පැයකට රුපියල් 240.00 ක් අය කරයි නම් එක් අයෙකුට ආයතනයෙන් වැයවන මුදල සොයන්න.

බදු සහ පොලිය

09) ආරක්ෂිත තැන්පතු ගිවිසුමක් 8% ක වාර්ෂික පොලියක් ලබා දෙයි. සුරේෂා තමන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත තැන්පතුවක රුපියල් 180 000 ක් තැන්පත් කළාය. ඉදිරි 2 වසරකින් එම තැන්පතුවේ තිබෙන මුදලෙන් පුතුගේ අධ්‍යාපනය වෙත වැය කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ නමුත්, අපේක්ෂිත වියදම වැඩි වුණි. ඒ නිසා සුරේෂා තවදුරටත් අධ්‍යාපන වියදම් සපුරාලීමට අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට තවත් ආයෝජන ක්‍රමයක් සොයා බැලුවාය.

i) වසර 1 කින් තැන්පතු ගිවිසුමේ අගය කීයද? (සුළු පොලී ලෙස ගණනය කරන්න.)

ii) වසර 2 ක් අවසානයේ සුරේෂාට ලැබෙන මුළු පොලී මුදල කීයද?

iii) සුරේෂාට අවුරුදු දෙකකින් පුත්‍රයන්ගේ අධ්‍යාපන වියදම සඳහා රුපියල් 250 000 ක් අවශ්‍ය විය. තැන්පතු ගිවිසුමේ ඇති මුදල ප්‍රමාණවත් නැති වීමෙන් ඉතිරිය සම්පූර්ණ කිරීමට අමතර කෝපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගතහොත්, මාසයක රුපියල් 5200 ලාභයක් ලැබේ නම්, ඉතිරිය සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය මාස ගණන ගණනය කරන්න.

10) පරිගණක යන්ත්‍රයක අත්පිට මුදල රුපියල් 200 000 කි. සුරේෂ් මූල්‍ය ආයතනයකින් වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 12% ක් වන ලෙස වසර තුනක කාලයක දී ගෙවන බවට පොරොන්දු වී රුපියල් 200 000 ක් ණයට ගෙන පරිගණක යන්ත්‍රය මිලදී ගත්තේය. සුරේෂ්ගේ මිතුරා වූ කමල් පළමුව රුපියල් 50 000 ක් ගෙවා ඉතිරි මුදල වසර තුනක දී පොලිය සමඟ ගෙවීමේ පොරොන්දුවට, හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට එම පරිගණකය ලබා ගනී. මෙහිදී ඔහුට 9% ක වාර්ෂික පොලී අනුපාතයක් යටතේ ගෙවීම සිදු කිරීමට සිදු වේ.

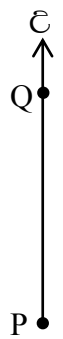
i) ඉහත පරිගණක යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමේදී අවම වියදමක් සිදුවන්නේ සුරේෂ්ට ද? කමල්ට ද?

ii) එම වියදම කොපමණද?

iii) අනෙක් පුද්ගලයාට සාපේක්ෂව එහි ලාභය කොපමණද?

ත්‍රිකෝණමිතිය

11) එක්තරා නගරයක උතුරු දිශාවට විහිදී ඇති සරල රේඛීය මාර්ගයක් PQ මගින් දැක්වේ. P ස්ථානයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම ඇති අතර, P සිට 40° ක දිගංශයකින් 100 m ක් දුරින් B ස්ථානයේ පාසලත්, 130° ක දිගංශයකින් 150 m ක් දුරින් C ස්ථානයේ රෝහලත් පිහිටා ඇත.



i) දී ඇති රූපය පිටපත් කරගෙන ඉහත තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.

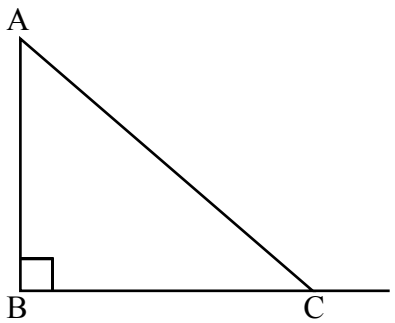
ii) $B\hat{P}C$ හි අගය සොයන්න.

iii) ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිතයෙන්,

a) B ස්ථානයේ ඇති පාසලේ සිට PQ මාර්ගයට ඇති කෙටිම දුර සොයන්න.

b) $P\hat{C}B$ අගය සොයන්න.

12) AB සන්නිවේදන කුළුනක පාමුල සිට සම බිමෙහි C ලක්ෂ්‍යයකට 50 m දිග ආධාරක කම්බියක් ඇදී සිටින සේ ගැටගසා ඇති ආකාරය දැක්වෙන දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. A සිට 2 m ක් පහළින් පිහිටි D ලක්ෂ්‍යයක සන්නිවේදන ඇන්ටනාවක් සවි කිරීමට තීරණය කර ඇත. C සිට A හි ආරෝහණ කෝණය 53° 4′ කි.



i) දී ඇති රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන අදාළ තොරතුරු එහි ලකුණු කර දක්වන්න.

ii) ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතයෙන් AB සන්නිවේදන කුළුනෙහි උස ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න.

iii) BC මත B සිට 20 m ක් දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක තිබෙන යතුරු පෙට්ටිය, ඇන්ටනාව සවි කිරීමට D ලක්ෂ්‍යයට පැමිණි කාර්මිකයකුට නිරීක්ෂණය වනුයේ θ අවරෝහණ කෝණයකිනි. රූප සටහනෙහි අවරෝහණ කෝණය දක්වා, (ii) හි ලබාගත් ආසන්න අගය හා ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතයෙන් θ හි අගය සොයන්න. (නිරීක්ෂකයාගේ උස නොසලකා හරින්න.)

නිර්මාණ

11) කවකටුවක් හා cm/mm පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් පමණක් භාවිතා කරමින් නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින් පහත නිර්මාණ නිර්මාණය කරන්න.

i) AB = 8 cm වූ සරල රේඛා කණ්ඩයක් නිර්මාණය කර AC = 6 cm වන පරිදි එය මත C ලක්ෂ්‍යයක් පිහිටුවන්න.

ii) $C\hat{A}E = 45°$ ද, AB පාදය C හිදී ද, AE පාදය P හිදී ද ස්පර්ශ වන වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න.

iii) දික් කළ AP මත PD = 2 cm වන පරිදි D පිහිටා ඇත. BD යා කර ඉහත ii. හි ඇඳි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O නම්, O සිට BD ට ලම්භයක් නිර්මාණය කරන්න.

iv) CP හා BD සමාන්තර වන බවට හේතු දක්වන්න.

12) cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක්, කවකටුවක් භාවිතා කරමින්,

i) AB = 4.5 cm, BC = 6.0 cm, $A\hat{B}C = 90°$ වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

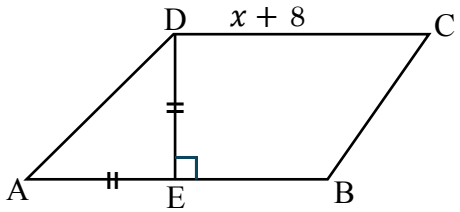
ii) $B\hat{A}C$ හි කෝණ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර එය BC හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න.

iii) D කේන්ද්‍රය වූද, B හිදී AB ස්පර්ශ කරන්නා වූද, වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න.

iv) එම වෘත්තය AB රේඛාව ස්පර්ශ කරන ලක්ෂ්‍යය E ලෙස ලකුණු කර, ABDE වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බවට හේතු දක්වන්න.

වර්ගජ සමීකරණ

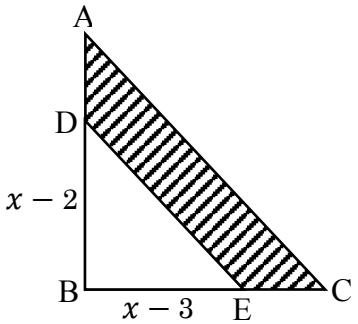
13) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABCD සමාන්තරාස්‍රාකාර ලෝහ තහඩුවකි. එහි DE මගින් සමාන්තරාස්‍රයේ ලම්බ උස දැක්වේ. $AE = DE = x\ cm$ වන අතර, $DC = (x + 8)$ cm වේ.



i) ADE ත්‍රිකෝණාකාර කොටස කපා ඉවත් කළ විට ඉතිරි වන BCDE කොටසේ වර්ගඵලය 48 cm^2 නම්, x මගින් $x^2 + 16x - 96$ වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වන්න.

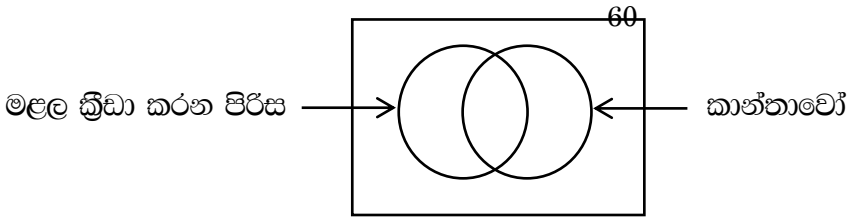
ii) ඉහත වර්ගජ සමීකරණයේ විසඳුම් දශමස්ථාන එකකට සොයා, BCDE කොටසේ වර්ගඵලය, කපා ඉවත් කල කොටසේ වර්ගඵලයට වඩා 37.42 cm^2 කින් වැඩි බව පෙන්වන්න. ($\sqrt{10} = 3.16$ ලෙස ගන්න)

14) ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර හැඩැති තහඩුවකින් DBE සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක් සුදු පාටින් ද, ඉතිරි කොටස කළු පාටින්ද වර්ණ ගන්වා ඇත. BC දාරය දිග $x\ cm$ ද, AB දිග එමෙන් දෙගුණයකට වඩා 1 ක් ද වැඩි වේ. EC = 3 cm ද, BD = $(x-2)$ cm ද වේ. කළු පාටින් වර්ණ ගන්වා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය 30 cm^2 වේ නම්, x මගින් $x^2 + 6x - 66 = 0$ වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වා එය විසඳීමෙන් x හි අගය සොයා, AB පාදයේ දිග ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න. $(\sqrt{3} = 1.732)$



කුලක

15) ක්‍රීඩා සමාජයක සිටින සාමාජිකයින් 60 ක ගෙන් 41 ක් කාන්තාවෝ වෙති. ඔවුන්ගෙන් 17 ක් මළල ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අතර මළල ක්‍රීඩා නොකරන පිරිමි ගණන 14 කි.

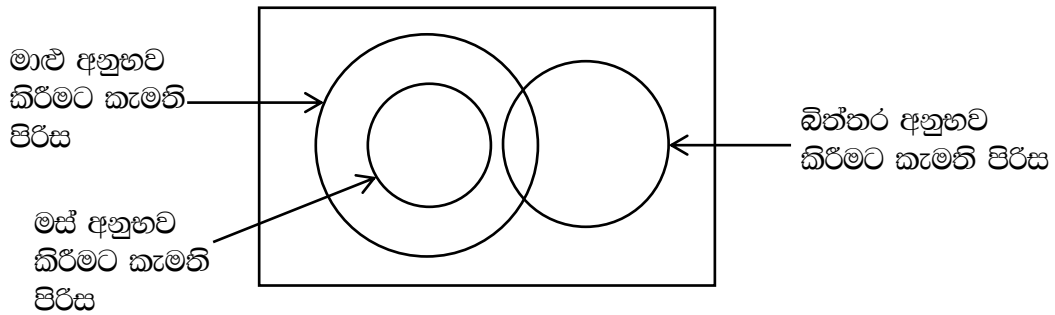


i) වෙන් රූපය පිටපත් කරගෙන ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න.

ii) මළල ක්‍රීඩා නොකරන කාන්තාවන් අයත් ප්‍රදේශය අඳුරු කරන්න.

iii) මෙම ක්‍රීඩා සමාජයේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරන කිසිවෙකු මළල ක්‍රීඩා නොකරයි. කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරන 19 දෙනාගෙන් 9 දෙනෙක් කාන්තාවන් වේ. මෙම තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් ඉහත වෙන් රූපය නැවත ඇඳ ඉහත කිසිඳු ක්‍රීඩාවකට සහභාගි නොවන සාමාජිකයින් ගණන සොයන්න.

16) නේවාසිකාගාරයක සිටින සිසුන් කණ්ඩායමක් ඔවුන් අනුභව කිරීමට කැමති ආහාර පිළිබඳව කරන ලද සමීක්ෂණයකින් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් අඳින ලද අසම්පූර්ණ වෙන් රූපයක් පහත දැක්වේ.



මෙම සිසුන් පිරිස අතරින් මස් අනුභව කිරීමට කැමති සියලුම දෙනා මාළු අනුභව කිරීමට කැමති අතර, මාළු හා බිත්තර අනුභව කරන පිරිස 6 කි. ඉහත වර්ග කිසිවක් අනුභව නොකරන සිසුන් සංඛ්‍යාව 8 ක් වේ.

i) ඉහත තොරතුරු, දී ඇති අසම්පූර්ණ වෙන් රූප සටහනෙහි ඇතුළත් කරන්න.

ii) මෙම සිසුන් කණ්ඩායමේ ආහාර වර්ග දෙකක් පමණක් අනුභව කිරීමට කැමති පිරිස දැක්වෙන ප්‍රදේශය අඳුරු කරන්න.

iii) බිත්තර අනුභව කරන පිරිස 15 ක්ද, එක් ආහාර වර්ගයක් පමණක් අනුභව කරන පිරිස 21 ක්ද නම්, මස් අනුභව නොකරන පිරිස කොපමණද?

iv) මස් අනුභව කරන පිරිස 15 ක් නම් මුළු සිසුන්ගෙන් කවර ප්‍රතිශතයක් මාළු අනුභව නොකරයිද?

v) මස් අනුභව කරන 15 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් බිත්තර අනුභව කිරීමට කැමති බව පසුව අනාවරණය විය. ඒ අනුව වෙන් රූප සටහන වෙනස් කර, නැවත ඇඳ ඊට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් සම්පූර්ණ කරන්න.

සංඛ්‍යානය

17) ශිෂ්‍යයෙකු, තම කෙටි සටහන් පොතක එක එක් පිටුවේ ලියා ඇති වචන සංඛ්‍යාව ඇතුළත් සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වේ.

පන්ති ප්‍රාන්තරය (පිටුවක වචන ගණන)	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80
සංඛ්‍යානය (පිටු ගණන)	8	10	13	33	11	5

i) මෙම සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ මාත පන්තිය කුමක්ද?

ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගෙන හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ මෙම පොතේ පිටුවක ලියා ඇති මධ්‍යන්‍ය වචන සංඛ්‍යාව සොයන්න.

iii) ඉහත කෙටි සටහන් ප්‍රමාණයම සෑම පිටුවකම වචන 60ක් බැගින් ලියන ලද්දේ නම්, ඒ සඳහා පිටු 60 ක පොතක් ප්‍රමාණවත් බව නෙහාරා පවසයි. ඇයගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවන බව පෙන්වන්න.

18) තේ වත්තක පිහිටි නිවාස කිහිපයක් පසුගිය මාසයේ විදුලිය පරිභෝජනය කළ ආකාරය පහත වගුවේ දැක්වේ.

විදුලි ඒකක ගණන	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
නිවාස ගණන (f)	3	7	15	24	16	8	5	2

i) මාතය අයත් පන්ති ප්‍රාන්තරය ලියන්න.

ii) මධ්‍යස්ථය අයත් පන්ති ප්‍රාන්තරය ලියන්න.

iii) 15 - 20 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගෙන, මධ්‍යන්‍යය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ගණනය කරන්න.

iv) මුල් ඒකක 10 සඳහා ඒකකයක් රුපියල් 50 බැගින් ද, ඒකක 10 - 20 අතර ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 80 ක් ද, ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 800 ක් ද නම්, මධ්‍යන්‍ය ඒකක සංඛ්‍යාවට ගෙවිය යුතු විදුලි බිල කොපමණද?